

BACCALAUREAT SESSION 2013

Exercice 1 :

Soit a un nombre complexe.

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(1 + i)z^2 - 2i(a + 1)z - (i - 1)(a^2 + 1) = 0$
2. Soient z_1 et z_2 les solutions de cette équation.

Trouver entre z_1 et z_2 une relation indépendante de a .

3. Caractériser la transformation f du plan complexe qui à tout point M_1 d'affixe z_1 associe le point M_2 d'affixe z_2 .
4. On pose $z_1 = x + iy$ et $z_2 = x' + iy'$
 - a) Exprimer x' et y' en fonction de x et y .
 - b) Quelles est l'image par f de la droite (D) d'équation : $x + 2y - 1 = 0$.

Exercice 2 :

On considère les équations différentielles suivantes :

$$(E): y''(x) - 2my'(x) + 3y(x) = 2(1 - 2x)e^x$$

$$(E'): y''(x) - 2my'(x) + 3y(x) = 0. \text{ Dans laquelle } m \text{ est un paramètre réel.}$$

1. Résoudre, suivant les valeurs de m , l'équation (E') .
2. Déterminer la valeur de m pour laquelle, la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = x^2 e^x$ est une solution de (E) .
3. Dans cette partie, on donne $m = 2$.
 - a) Soit φ une fonction au moins deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
 - a.1) Démontrer que si φ est une solution de (E) alors $(\varphi - h)$ est une solution de (E') .
 - a.2) Démontrer que si $(\varphi - h)$ est une solution de (E') alors φ est une solution de (E) .
 - b) Déduis de 1. La résolution de (E') ; puis résoudre (E) .
 - c) Déterminer la solution f de (E) dont la courbe représentative, dans le plan rapporté au repère orthonormé passe par le point $\Omega(0; -1)$ et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 1.
4. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = (x^2 - 2)e^x + e^{3x}$ et U une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction : $x \rightarrow 2(1 - 2x)e^{2x}$.
 - a) Sachant que g est une solution de (E) , démontrer que la fonction G définie sur

$\mathbb{R}$ par : $G(x) = \frac{1}{3}[U(x) - g'(x) + 4g(x)]$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

- b) Déterminer une expression de $U(x)$ de la forme : $U(x) = (ax + b)e^x$ où a et b sont des constantes réelles.
- c) En déduire $G(x)$.

Exercice 3 : Problème

On considère la fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{e^x - 1}{xe^x + 1}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O. I. J). L'unité graphique est 2cm.

A.

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $J = [0 ; \infty[$ par : $g(x) = x + 2 - e^x$.

1. Etudier le sens de variation de g sur J et déterminer la limite de g en $+\infty$.
2. a) Démontrer que l'équation : $g(x) = 0$ admet une et unique solution dans J .
On note α cette solution.
- b) Prouver que $1,14 < \alpha < 1,15$.
3. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .

B.

1. a) Démontrer que, pour tout x appartenant à J , $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(xe^x + 1)^2}$.
b) En déduire le sens de variation de la fonction f sur J .
2. a) Démontrer que, pour tout réel positif x , $f(x) = \frac{1 - e^x}{x + e^x}$.
b) En déduire la limite de f en $+\infty$ puis interpréter graphiquement le résultat trouvé.
3. a) Etablir que : $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha + 1}$.
b) En utilisant l'encadrement de α établi dans la question A. 2, donner un encadrement de $f(\alpha)$ d'amplitude 10^{-2} .
4. Déterminer une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 0.
5. a) Etablir que pour tout x appartenant à J , $f(x) - x = \frac{(x+1)\varphi(x)}{xe^x + 1}$ avec
 $\varphi(x) = e^x - xe^x - 1$
b) Etudier le sens de variation de φ sur J .
En déduire le signe de $\varphi(x)$ sur J .

- c) Dédire des questions précédentes la position de la courbe (C) par rapport à la droite (T).
- d) Tracer (C) et (D).

C.

1. Déterminer une primitive F de f sur J, on pourra utiliser l'expression de f(x) établi en B. 5.a. On note D le domaine du plan limité par la courbe (C), la tangente (T), les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.
2. Calculer en cm^2 , l'aire A du domaine D.
3. Pour tout entier naturel k, on pose $V_k = \int_k^{x+1} f(x)dx$.
 - a) Calculer V_0 , V_1 et V_2 .
 - b) Démontrer que pour tout entier naturel $k \geq 2$, $f(k+1) \leq V_k \leq f(k)$.
 - c) Dédire la limite de V_k quand k tend vers $+\infty$.